

Chapitre 12

Le flot maximal

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Ford-Fulkerson, pas à pas

Un réseau de distribution de gaz relie une source S à un terminal T via quatre stations intermédiaires X_1, X_2, X_3, X_4 . Capacités (en millions de m^3/jour) : $S \rightarrow X_1$ (10), $S \rightarrow X_2$ (8), $X_1 \rightarrow X_2$ (3), $X_1 \rightarrow X_3$ (6), $X_2 \rightarrow X_4$ (9), $X_3 \rightarrow T$ (8), $X_4 \rightarrow T$ (7), $X_3 \rightarrow X_4$ (2).

- En choisissant des chaînes améliorantes de S à T , pousser du flot jusqu'à saturation. Indiquer, pour chaque chaîne choisie, son goulot (l'arc de capacité résiduelle minimale) et le flot poussé.
- Donner la valeur du flot maximal obtenu.
- Exhiber une coupe (S -côté, T -côté) de capacité égale à la valeur trouvée en (b), et conclure sur l'optimalité par le théorème de Ford-Fulkerson.

Exercice 2 — Pourquoi l'arc retour est indispensable

Un petit réseau à quatre sommets s, a, b, t a les capacités suivantes : $s \rightarrow a$ (1), $s \rightarrow b$ (1), $a \rightarrow b$ (1), $a \rightarrow t$ (1), $b \rightarrow t$ (1).

- On choisit d'abord la chaîne $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t$. Quel est son goulot? Quel flot pousse-t-elle?
- Une fois cette chaîne saturée (arcs $s \rightarrow a$, $a \rightarrow b$, $b \rightarrow t$ à capacité résiduelle nulle), quels arcs **directs** ont encore de la capacité résiduelle? Si l'algorithme ne pouvait emprunter que des arcs directs, à quelle valeur de flot s'arrêterait-il?
- L'arc $a \rightarrow b$, une fois emprunté, crée un arc retour $b \rightarrow a$ de capacité 1. Montrer qu'il existe alors une seconde chaîne améliorante, empruntant précisément cet arc retour, et donner le flot total obtenu après son utilisation.
- Ce flot total est-il optimal? (Comparer à la somme des capacités des arcs qui entrent dans t , et à celle des arcs qui sortent de s .) Conclure sur le rôle de l'arc retour dans l'exactitude de l'algorithme, indépendamment de l'ordre des chaînes choisies.

Exercice 3 — Où investir ? (suite de l'exercice 1)

On reprend le réseau de gaz de l'exercice 1 et sa solution optimale (flot = 13, coupe minimale $\{X_1 \rightarrow X_3, X_4 \rightarrow T\}$).

- La compagnie envisage de doubler la capacité de l'arc $S \rightarrow X_1$, de 10 à 20. Sans refaire tout le calcul, prévoir l'effet sur le flot maximal, en justifiant par la position de cet arc par rapport à la coupe minimale.
- Vérifier la prévision en recalculant le flot maximal avec cette nouvelle capacité.
- La compagnie envisage à la place d'élargir $X_1 \rightarrow X_3$, de 6 à 10 (un arc de la coupe minimale). Recalculer le flot maximal. A-t-il augmenté? De combien? Exhiber la nouvelle coupe minimale.
- Pourquoi l'élargissement en (c) n'a-t-il pas fait progresser le flot maximal de 4 unités complètes (la totalité de l'élargissement)? Quel est le nouveau goulot?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le même réseau, une troisième question ; et l'affectation revisitée

On reprend une dernière fois le réseau à six dépôts $A, \dots, F$ des chapitres 10 et 11, valué cette fois en **capacités** : $A \rightarrow B$ (10), $A \rightarrow C$ (8), $B \rightarrow C$ (2), $B \rightarrow D$ (5), $C \rightarrow E$ (10), $E \rightarrow D$ (6), $E \rightarrow F$ (4), $D \rightarrow F$ (7).

- (a) Appliquer Ford-Fulkerson depuis A vers F : donner trois chaînes améliorantes successives, leurs goulots, et la valeur du flot maximal.
- (b) Exhiber la coupe minimale correspondante et vérifier l'égalité flot maximal = coupe minimale.
- (c) En reliant au chapitre 6 : le cours affirme que « la coupe est le dual du flot ». Sur cet exemple, quelle est la valeur commune du primal (flot) et du dual (coupe) ? En quoi cette égalité est-elle, encore une fois, la **dualité forte** déjà rencontrée pour le simplexe (chapitre 6), pour MODI (chapitre 8) et pour l'algorithme hongrois (chapitre 9) — quatre algorithmes de surface très différente, un seul théorème sous-jacent ?
- (d) Le cours signale, en fin de chapitre, que le problème d'affectation du chapitre 9 « se résout aussi comme un flot ». On reprend l'exercice 3 du chapitre 9 (le cabinet d'expertise comptable) : trois experts E_1, E_2, E_3 , trois dossiers D_1, D_2, D_3 , l'affectation $E_1 \rightarrow D_3$ étant **interdite**. Construire le réseau de flot correspondant : une source S reliée à chaque E_i (capacité 1), chaque E_i relié à chaque D_j **autorisé** (capacité 1, sans l'arc interdit), chaque D_j relié à un puits T (capacité 1).
- (e) Calculer le flot maximal de ce réseau. Est-il égal à 3 ? Qu'est-ce que cela prouve, indépendamment de tout coût, sur l'existence d'une affectation complète respectant l'interdiction ?
- (f) Ce flot maximal (une question de **faisabilité**) donne-t-il la même information que l'algorithme hongrois du chapitre 9 (une question d'**optimalité** du coût) ? Pourquoi le flot maximal, à lui seul, ne permet-il pas de retrouver l'affectation de coût 17 trouvée au chapitre 9 ? Quel ingrédient manquant (non traité dans ce chapitre) faudrait-il ajouter au modèle de flot pour cela ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une chaîne d'approvisionnement

Une usine U approvisionne un entrepôt régional R via deux plateformes intermédiaires H_1, H_2 et un centre de tri M . Capacités (en tonnes/jour) : $U \rightarrow H_1$ (12), $U \rightarrow H_2$ (9), $H_1 \rightarrow H_2$ (3), $H_1 \rightarrow M$ (8), $H_2 \rightarrow M$ (10), $M \rightarrow R$ (11).

- (a) Trouver le flot maximal de U à R par des chaînes améliorantes successives.
- (b) Exhiber la coupe minimale. Un seul arc suffit-il à la former ? Lequel ?
- (c) La direction, disposant d'un budget limité, hésite entre agrandir $U \rightarrow H_1$ ou agrandir $M \rightarrow R$. Laquelle de ces deux options peut, à elle seule, augmenter le débit total de la chaîne ? Justifier sans calcul supplémentaire.

Exercice 6 — Bande passante d'un réseau de télécommunications

Un opérateur doit acheminer des données d'un serveur S vers un centre de données D , via deux routeurs R_1, R_2 . Capacités (en Gb/s) : $S \rightarrow R_1$ (10), $S \rightarrow R_2$ (6), $R_1 \rightarrow R_2$ (4), $R_1 \rightarrow D$ (7), $R_2 \rightarrow D$ (9).

- (a) Trouver le flot maximal de S à D par des chaînes améliorantes successives (on en trouvera trois).
- (b) Exhiber la coupe minimale. Se situe-t-elle près de la source, au milieu, ou près du puits ?
- (c) Comparer la position de cette coupe à celles trouvées dans les exercices 1, 4 et 5 de ce chapitre. Qu'est-ce que cette diversité illustre sur la nature du « goulot d'étranglement » d'un réseau ?